CHALLENGE AIDGE

DEVENEZ LES PIONNIERS DE L'IA EMBARQUÉE !

Le challenge étudiants pour les écoles et universités

1er Octobre – 31 décembre 2026

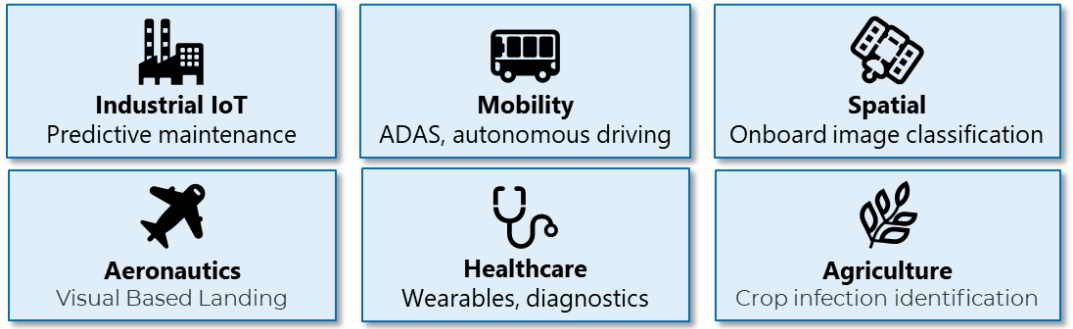
cea · Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE · asygn · MountAIn · VIVERIS · cnes · DEEPGREEN · aidge

LA REVOLUTION IA EMBARQUEE

Des bénéfices clés

- Des traitements temps réel
- Une autonomie vis-à-vis du cloud
- La protection des données et des modèles
- Une réduction des coûts d'infrastructure et d'énergie

Toutes les industries sont concernées



L'Europe aura besoin de logiciels, de matériels…

et de vous !

cea · Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE · asygn · MountAIn · VIVERIS · cnes · DEEPGREEN · aidge

Et vous avez répondu présent !

14
ECOLES

+30
EQUIPES

+130
ETUDIANTS

POLYTECH NICE SOPHIA

ESILV DE VINCI ENGINEERING SCHOOL

ESIEE PARIS

POLYTECH SORBONNE

isep École d'ingénieurs du numérique

CY TECH

POLYTECH PARIS-SACLAY

ENSEA

université PARIS-SACLAY

esiea INGÉNIEUR·E·S D'UN NUMÉRIQUE UTILE

POLYTECH TOURS

École d'ingénieur Denis Diderot
Université Paris Cité

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

POLYTECH MARSEILLE

DEVENEZ LES PIONNIERS DE L'IA EMBARQUÉE !

Ce que vous allez gagner avec ce projet

Travaillez sur un projet concret d'IA embarquée et transformez vos idées en solutions réelles

Découvrez Aidge, la plateforme européenne de référence pour développer et déployer l'IA à l'edge.

Contribuez à une IA souveraine et open source, au cœur des enjeux technologiques actuels

Faites reconnaître votre talent
(et remportez un prix) !

cea · Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE · asygn · MountAIn · VIVERIS · cnes · DEEPGREEN · aidge

INNOVEZ. CRÉEZ. DÉPLOYEZ.

Choisissez votre défi

Travaillez sur **un cas d'usage industriel** proposé par nos partenaires :

- **VIVERIS / CNES**
- **ASYGN**
- **MOUNTAIN**

Ou laissez libre cours à votre créativité

Développez avec Aidge votre propre application pour explorer un cas d'usage original en IA embarquée.

Réalisez votre projet en **3 mois** (octobre à décembre 2026) :

- soit sur votre temps personnel,
- soit dans le cadre d'un enseignement si cela est possible.

cea · Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE · ASYGN · MountAIn · VIVERIS · cnes · DEEPGREEN · aidge

BRILLEZ DEVANT LE JURY.

Prix du meilleur démonstrateur
2000€ pour l'équipe

Le jury évaluera :

- La **pertinence** et l'**originalité** des solutions
- La **qualité** et les **performances** du démonstrateur
- La **présentation globale** : clarté, qualité des supports et capacité à répondre aux questions

Prix de la meilleure contribution à Aidge
1000€ pour l'équipe

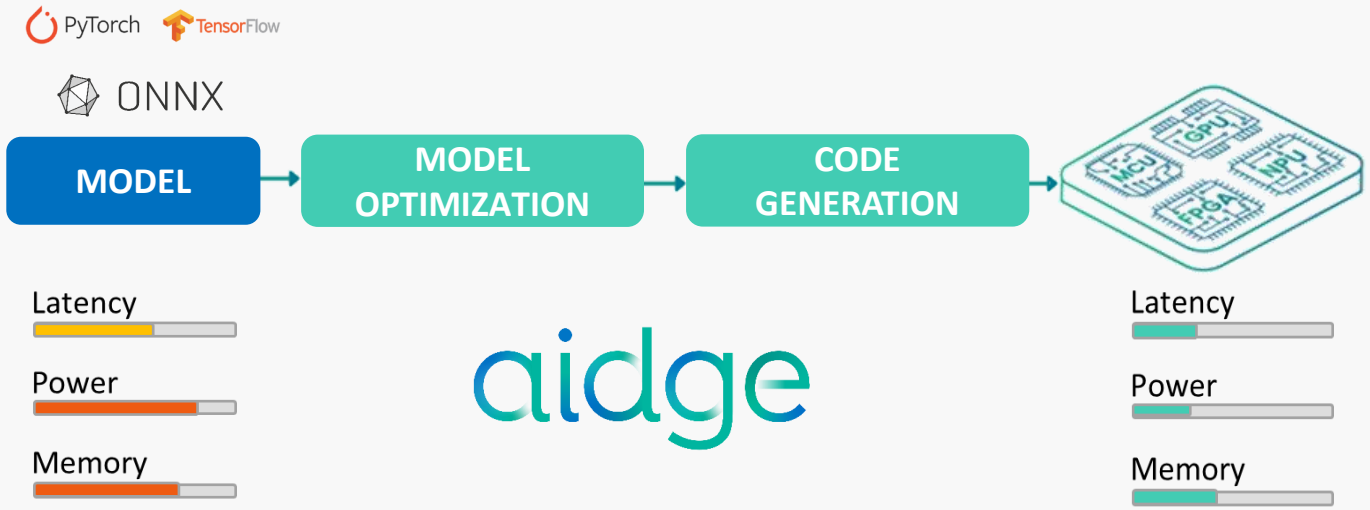
Le jury prendra en compte :

- **La maîtrise technique d'Aidge**
- **Le volume, l'impact, le niveau de difficulté et la qualité** des contributions

cea · Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE · ASYGN · MountAIn · VIVERIS · cnes · DEEPGREEN · aidge

aidge

Edge AI deployment framework



API

Multi-Platform and Packaging

Windows Mac ubuntu PIP

Beyond fragmentation & black-box

End-to-end integrated platform

- From design to optimized deployment
- High degree of interoperability

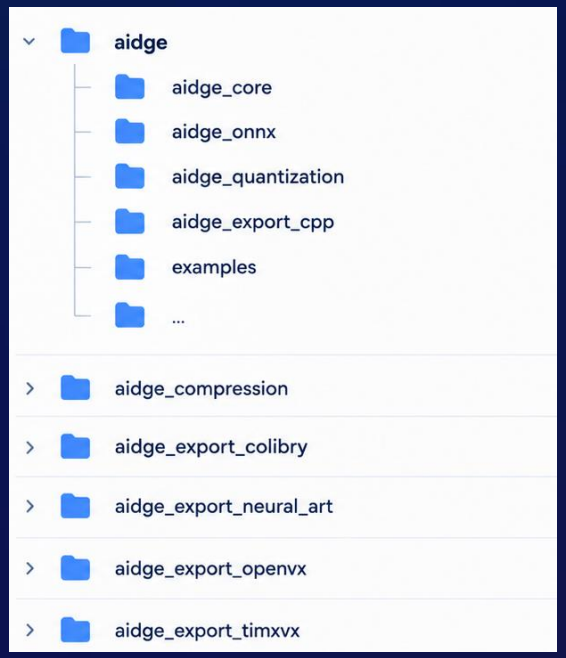
Open platform

- Collaborative environment
- Hosted by ECLIPSE FOUNDATION

Modular framework

Lightweight core module with plugins

Streamlined core system complemented by easily integrated extensions.



Main Repository : one core with plugins

Loading ● Optimization ● Generic code generation

Composable Plugins

Specialized code generation ● Experimental features

Source Code

https://gitlab.eclipse.org/eclipse/aidge

Pip package registry

https://gitlab.eclipse.org/groups/eclipse/aidge/-/packages

Complete framework with innovations

Design

Optimize

Deploy

Seamless interoperability

ONNX

PyTorch TensorFlow K

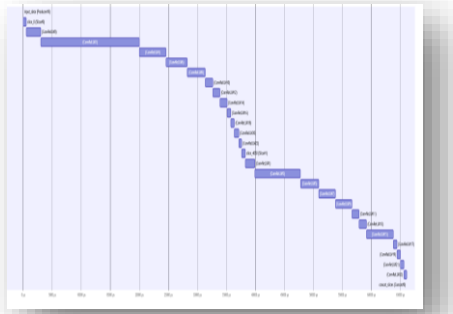
OpenCV NumPy

Interactive tools for in-depth analysis

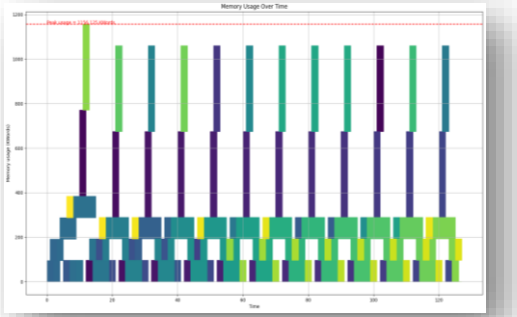
Model Exploration



Scheduler



Memory Manager



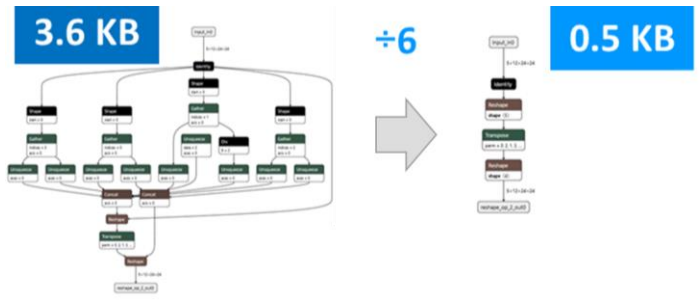
Work with your favorite models and frameworks

Understand and improve your model and pipeline

Unlock peak efficiency with control

Design → **Optimize** → Deploy

Simplify
Remove unnecessary complexity

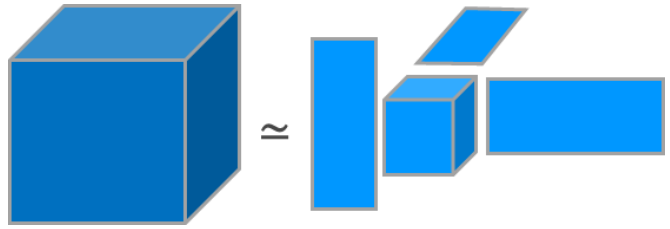


Quantize
Choose the right precision

FP32	→ INT8	→ INT2
High accuracy High memory	≈ same accuracy 4x less memory	accuracy ? 16x less memory



Compress
Reduce tensor complexity



Before
15,401,540 · 59MB
9 FPS · 0.096 mWh/frame

After
9,199,624 · 36MB
14 FPS · 0.060 mWh/frame



Object detection with Yolo-v10
+67% higher FPS
1.6× more energy-efficient

Easily deploy optimized AI with confidence

Design → Optimize → **Deploy**

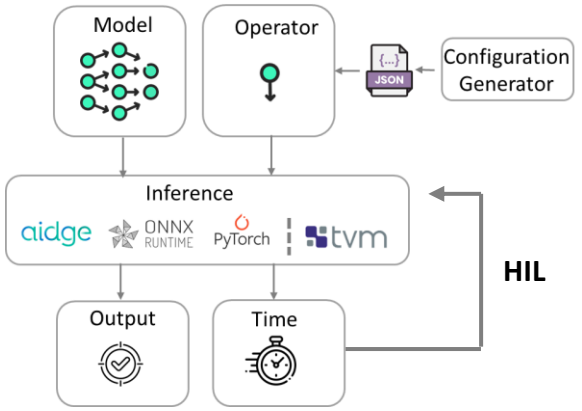
Broad portability

TensorRT · arm · STMicroelectronics · RISC-V · NXP · ti · Celibry (asygn NPU) · ARDUINO

Exploit heterogeneous hardware

- Automatically exploit available hardware capabilities
- Mix & match optimized libraries
- Optimally mapped to the available and heterogenous compute resources

On-Device Benchmarking



One code source, multi-device deployment, from MCU to NPU

Automatically adapt one model to different hardware targets

Access continuously updated, reproducible results

La documentation

Concepts clés, API

https://eclipse.dev/aidge/index.html

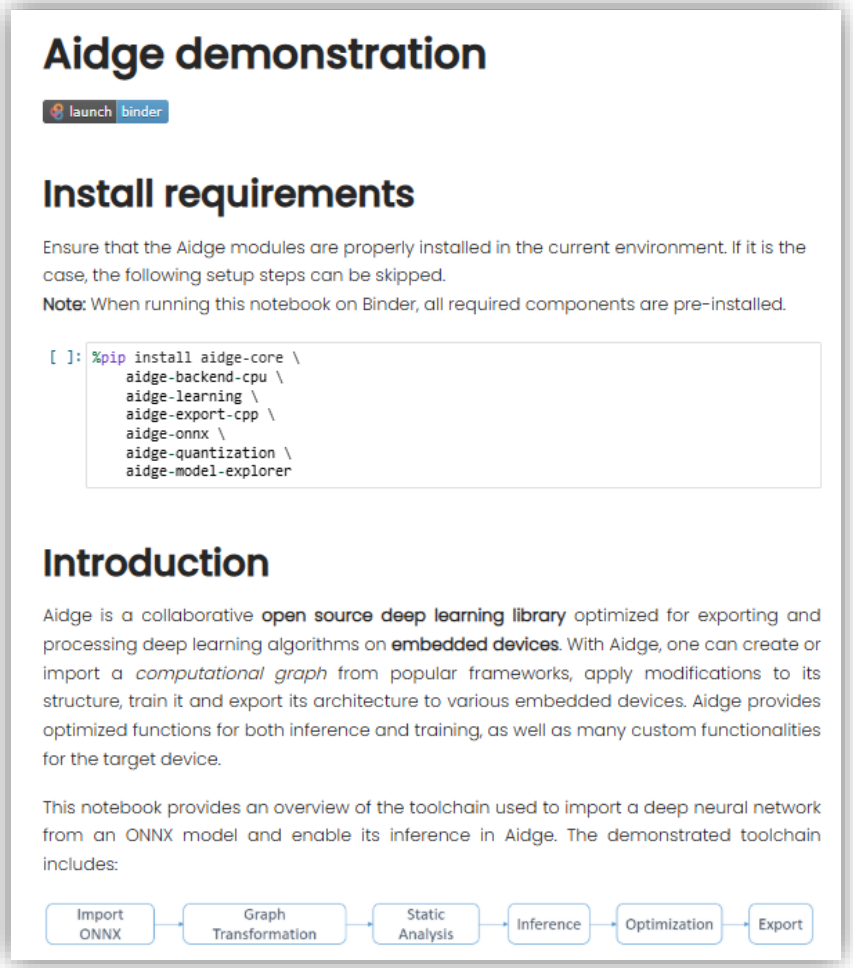
De nombreux tutoriels

https://eclipse.dev/aidge/source/Tutorial/index.html

https://gitlab.eclipse.org/eclipse/aidge/aidge/-/tree/main/examples

L'article scientifique

https://hal.science/hal-05513843v1/document



Aidge demonstration

launch binder

Install requirements

Ensure that the Aidge modules are properly installed in the current environment. If it is the case, the following setup steps can be skipped.

Note: When running this notebook on Binder, all required components are pre-installed.

```
[ ]: %pip install aidge-core \
         aidge-backend-cpu \
         aidge-learning \
         aidge-export-cpp \
         aidge-onnx \
         aidge-quantization \
         aidge-model-explorer
```

Introduction

Aidge is a collaborative **open source deep learning library** optimized for exporting and processing deep learning algorithms on **embedded devices**. With Aidge, one can create or import a *computational graph* from popular frameworks, apply modifications to its structure, train it and export its architecture to various embedded devices. Aidge provides optimized functions for both inference and training, as well as many custom functionalities for the target device.

This notebook provides an overview of the toolchain used to import a deep neural network from an ONNX model and enable its inference in Aidge. The demonstrated toolchain includes:

Import ONNX → Graph Transformation → Static Analysis → Inference → Optimization → Export

cea Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE ASYGN MountAIn VIVERIS cnes DEEPGREEN aidge

Le WIKI
Guide pratique pour contribuer à Aidge

https://gitlab.eclipse.org/groups/eclipse/aidge/-/wikis/

Nouveau contributeur

- Premiers pas & configuration GitLab
- Forks & Merge Requests
- Bonnes pratiques de contribution
- Outils partagés

Contributeurs expérimentés

- Revue de code & tests
- Processus de release releases
- Qualité et continuité du projet

Des questions, des difficultés ?

Rencontre en visio avec Iryna pour parler de Aidge (lien à venir)

- Jeudi 15 octobre, 14h
- Jeudi 5 novembre, 14h



Ouvrir une issue sur gitlab



Utiliser le tchat : https://chat.eclipse.org/#/room/#aidge:matrix.eclipse.org

cea Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE asygn MountAIn VIVERIS cnes DEEPGREEN aidge

LES CAS D'USAGE

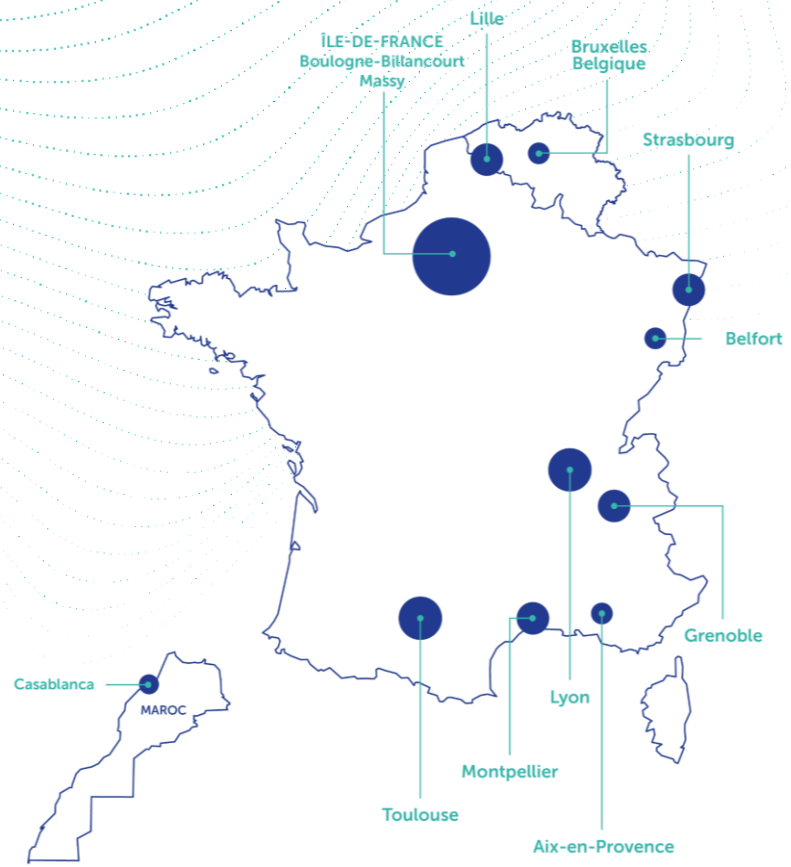
cea
Embedded France
L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE
asygn
MountAIn
VIVERIS
cnes
DEEPGREEN
aidge

AIDGE IN SPACE

cea
Embedded France
L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE
ASYGN
MountAIn
VIVERIS
cnes
DEEPGREEN
aidge

PRÉSENTATION DU GROUPE VIVERIS

Le groupe Viveris en bref



920

Collaborateurs

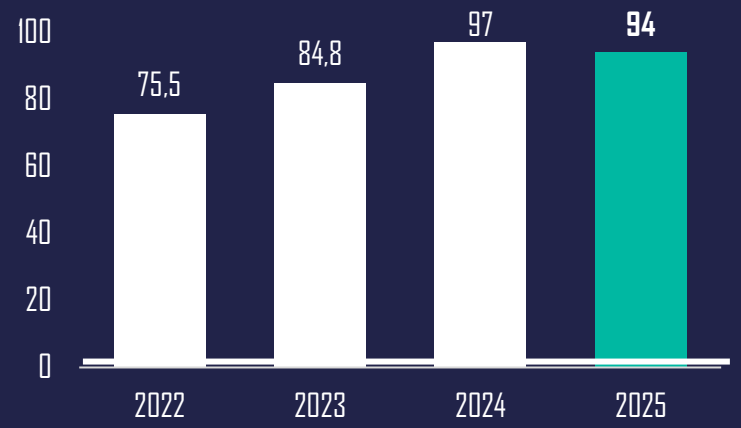
12

Implantations en France, en Belgique et au Maroc

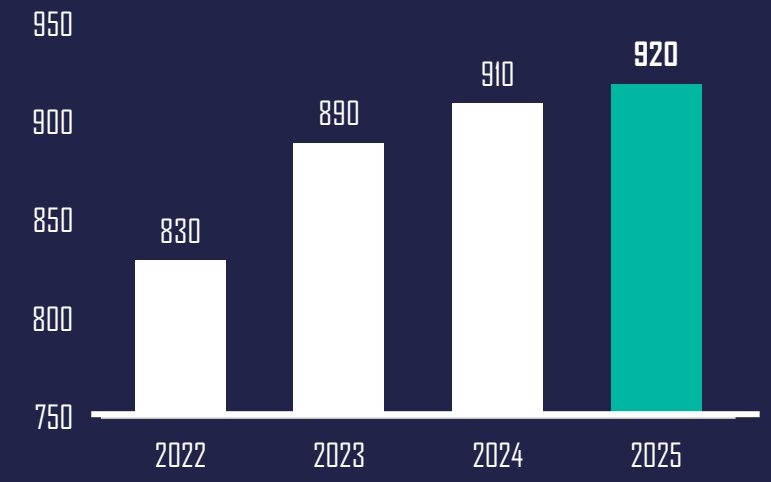
94

M€ de CA estimation 2025

Evolution du Chiffre d'Affaires (en M€)



Effectif



PRÉSENTATION DU CNES

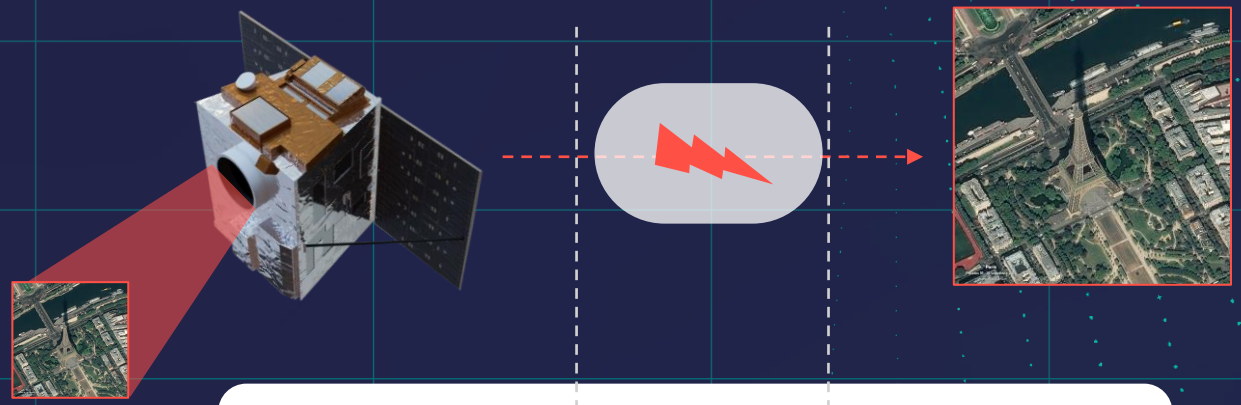
Agence de programmes et centre d'excellence technique :

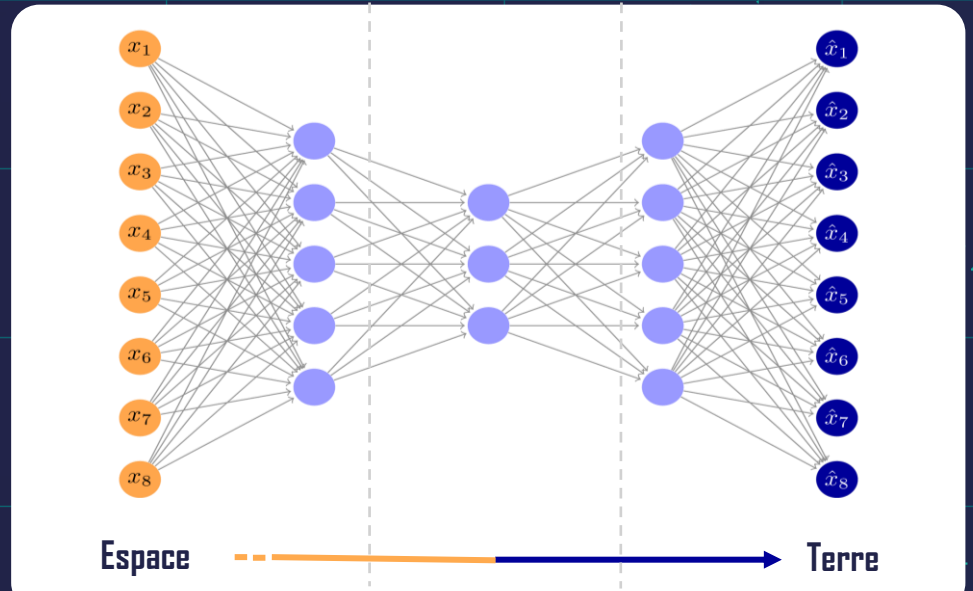
- Propose au gouvernement la politique spatiale française et la met en œuvre au sein de l'Europe.
- Innove et conçoit les nouveaux systèmes spatiaux.



cea
Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE
asygn
MountAIn
VIVERIS
cnes
DEEPGREEN
aidge

PRÉSENTATION DU CAS D'USAGE VIVERIS x CNES



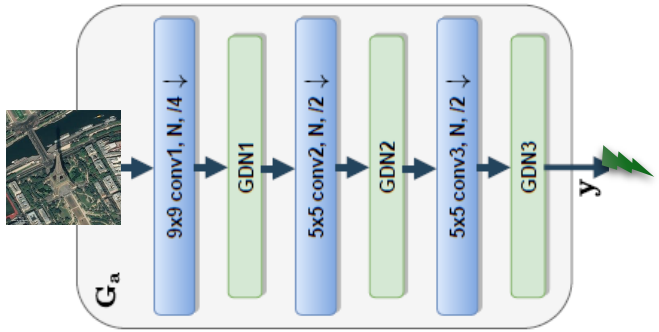


END-TO-END OPTIMIZED IMAGE COMPRESSION

Johannes Ballé*
Center for Neural Science
New York University
New York, NY 10003, USA
johannes.balle@nyu.edu

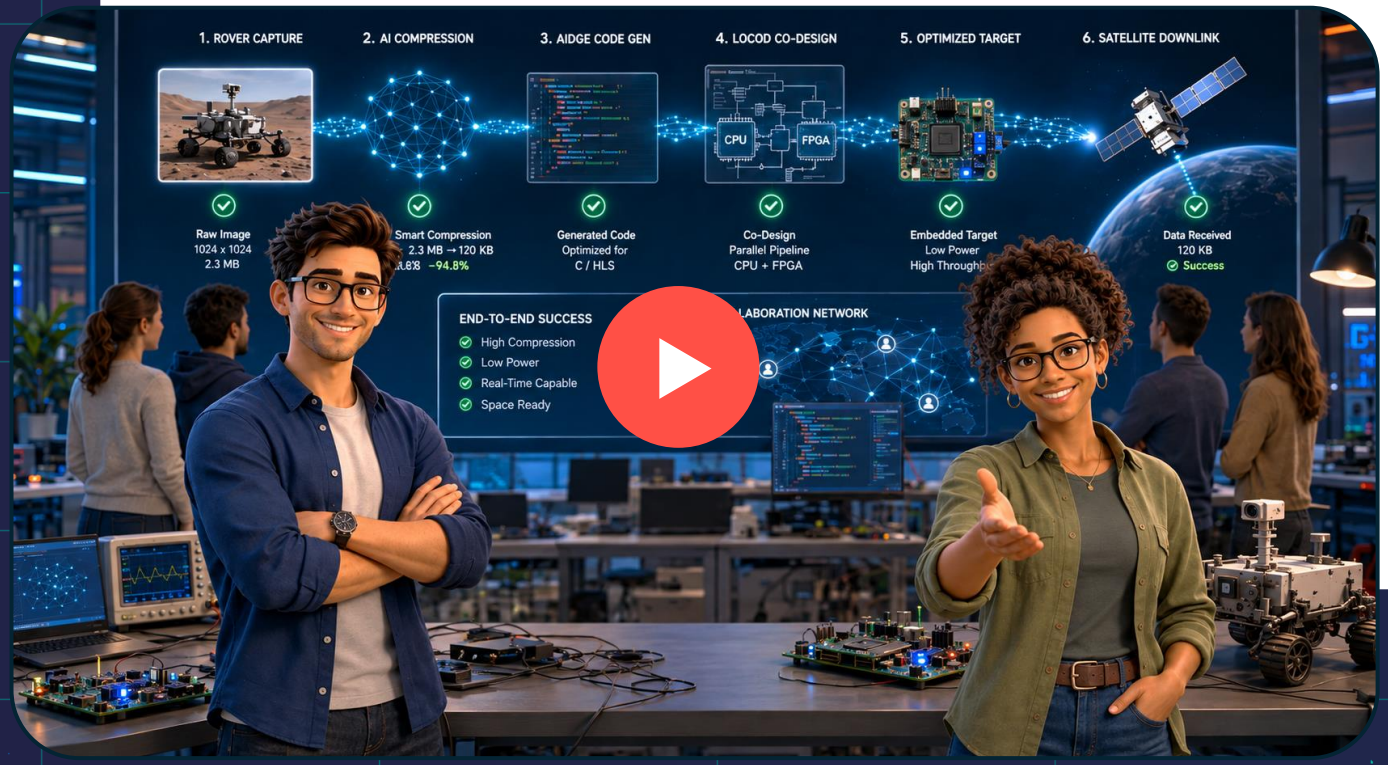
Valero Laparra
Image Processing Laboratory
Universitat de València
46980 Paterna, Spain
valero.laparra@uv.es

Eero P. Simoncelli*
Center for Neural Science and Courant Institute of Mathematical Sciences
New York University
New York, NY 10003, USA
eero.simoncelli@nyu.edu



$$GDN(v_i(k,l)) = \frac{v_i(k,l)}{(\beta_i + \sum_{j=1}^{N} \gamma_{ij} v_j^2(k,l))^{1/2}} \text{ for } i = 1, ..., N$$

PRÉSENTATION DU CAS D'USAGE VIVERIS x CNES



Utiliser l'IA embarquée pour optimiser le transfert d'image dans un contexte spatial

cea · Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE · asygn · MountAIn · VIVERIS · cnes · DEEPGREEN · aidge

AIDGE IN SPACE

Optimisation de la bande passante de transfert de données d'imagerie entre le rover lunaire et la plateforme spatiale.



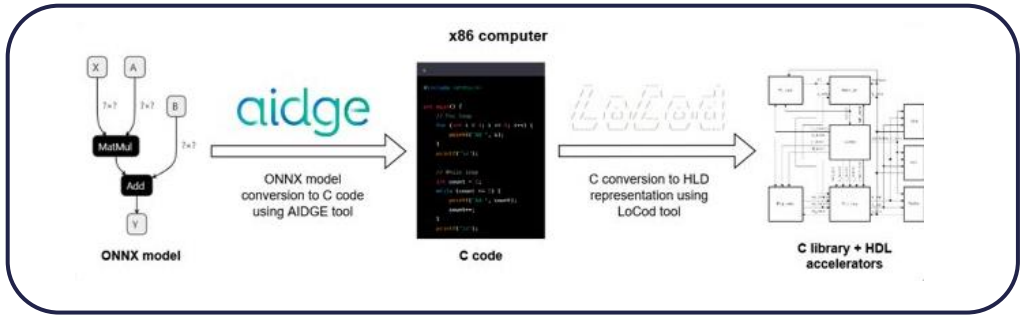
Implémenter un scenario d'application de compression à base de réseau de neurones sur cible spatialisable CPU/FPGA.

Contexte :

- Le scenario de test doit inclure l'utilisation des outils Aidge et LoCod pour porter le modèle de J. BALLE
- La suite d'outil Aidge, pour la création des opérateurs unitaires,
- L'environnement LoCod pour toute la partie HLS bas niveau.

Objectif :

- Permettre la mesure des performances de compression, d'encombrement mémoire et de charge CPU
- Permettre une optimisation du modèle et des interconnexions PL / PS des codes autogénérés par les frameworks
- Livrable attendu : Preuve de compression, mesure réalisée et objectif d'optimisation.





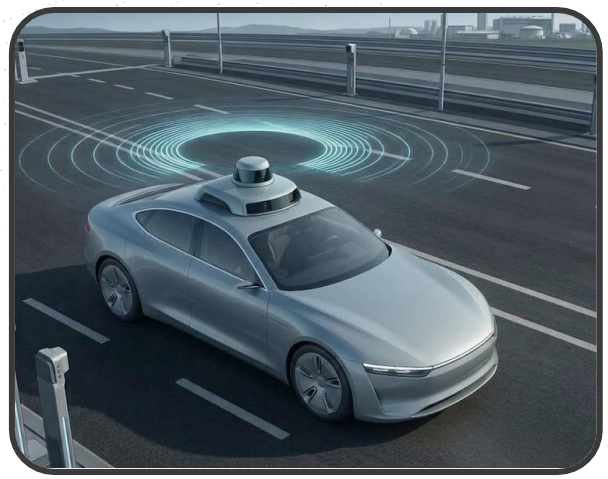
AIDGE FOR SMART VIDEO SENSORS

cea
Embedded France
L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE
ASYGN
MountAIn
VIVERIS
cnes
DEEPGREEN
aidge

L'entreprise ASYGN



Capteurs intelligents



Systèmes de navigation



Capteurs sans fils et sans batterie



Communication satellite

AIDGE for Smart Video Sensors

Conception d'un capteur vidéo de détection de personnes ultra basse consommation

Développer un système embarqué de détection et de comptage de personnes reposant sur le SoC ColibryNPU, avec une consommation énergétique inférieure à 5 mW

Environnement

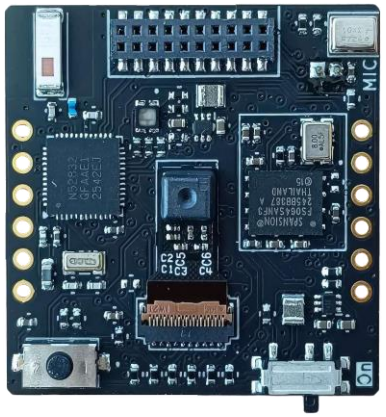
- Utilisation du framework AIDGE pour l'entraînement et l'optimisation des réseaux de neurones
- Déploiement sur ColibryNPU

Matériel fourni

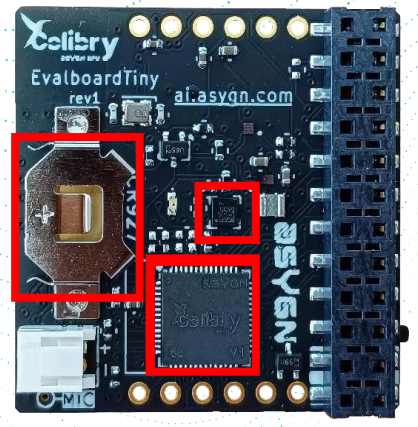
- Carte d'évaluation Colibry EvalboardTiny
- Caméra embarquée
- Documentation et tutoriels







Colibry Tiny Evalboard

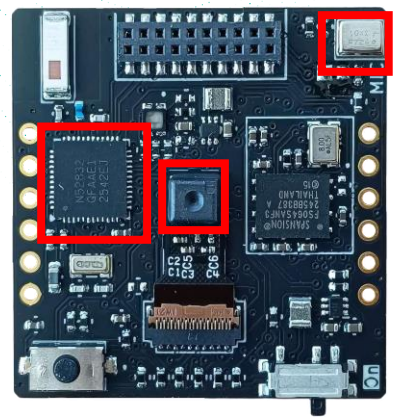


Front

ColibryNPU

Pile Bouton CR927

Accéléromètre



Back

Camera QVGA

BLE

Microphone

Firmware

128kB

Modèle IA + données

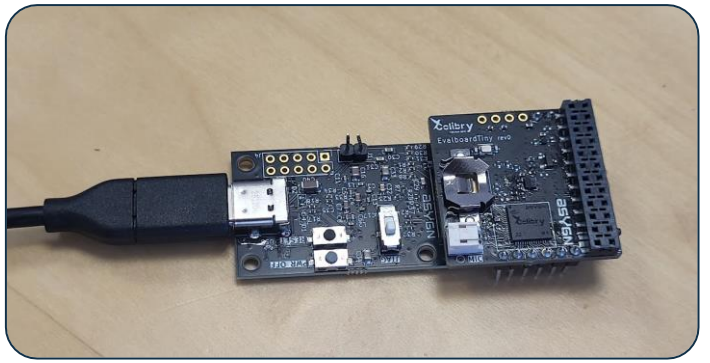
640kB

Camera QVGA

320 x 240px

Opérateurs disponibles

Convolution, Dense, Pooling, Batch normalization, Add, Linear/ReLU Activation



Programmation de ColibryNPU avec la carte ColibryProbe

Les outils

Le flot de conception avec AIDGE

Jeu de données

- Images
- Son
- Capteurs

Entraînement

TensorFlow

PyTorch

Keras

ONNX

aidge

aidge

Compression

- PTQ
- QAT
- Pruning

Déploiement

- Export du modèle
- Firmware pour l'exécution

Exécution matérielle

Calibry

asYGN NPU



AIDGE FOR WILDLIFE MONITORING

cea
Embedded France
L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE
ASYGN
MountAIn
VIVERIS
cnes
DEEPGREEN
aidge

MountAIn

Startup Française
Crée en 2025

Spécialistes de l'IA embarquée

12+ employés



Vincent HUARD
CEO



Olivier MONTFORT
CTO



David NAHMANI
CBO



Inria · cea · Université Côte d'Azur · Minalogic Auvergne-Rhône-Alpes · MIAI Grenoble Alpes · France Digitale · ECE École d'Ingénieurs Engineering School · NVIDIA Inception Program · ZEBOX

Redefining Physical AI at the Edge

We believe true AI intelligence belongs on every physical device.

THE VISION

Unbounded Physical AI

Over 10 Billion edge devices require cloud-grade vision intelligence without reliance on power-hungry GPUs or cloud latency.

THE PROBLEM

The Edge Memory Bottleneck

Practical AI models are too large for low-cost hardware. High memory footprints & complex toolchains block $5 MCUs from running cloud AI.

THE MISSION

Cloud AI on sub-$10 Hardware

Break the hardware barrier by enabling state-of-the-art vision models on frugal microcontrollers with 1-click execution.



IBEX by MountAIn

CES 2026 HONOREE

Autonomous Intelligent Vision System for field application

Industrial Security





Wildfire Detection



AIDGE for Wildlife Monitoring

Surveillance de la faune avec un microcontrolleur
AI très faible consommation

Détecter et identifier la faune en temps réel sur un capteur autonome



cea Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE asygn MountAIn VIVERIS cnes DEEPGREEN aidge

Le problème, en une image



Capteur · 1024 × 1024

Le capteur d'image capture 1 MPX

cea
Embedded France
L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE
asygn
MountAIn
VIVERIS
cnes
DEEPGREEN
aidge

Le problème, en une image



Model · 240 × 240

Le capteur d'image capture 1 Mpx

Une fraction réellement traitée.

Un animal à 30 mètres fait quelques dizaines de pixels.

Si la résolution du modèle d'IA est trop basse on ne détecte rien

cea
Embedded France
L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE
asygn
MountAIn
VIVERIS
cnes
DEEPGREEN
aidge

Une chaine de traitement en 2 etages

Le pipeline standard du suivi de faune, à faire tenir sur un microcontrôleur.

TRAME CAPTEUR

1120 × 1120

Ce que le capteur produit, en brut

→

ÉTAGE 1 — DÉTECTER

MegaDetector

Modèle de reference pour la détection d'animaux

→

ÉTAGE 2 — IDENTIFIER

Classificateur

Sur les zones retenues · l'espèce

En sortie : un nom d'espèce, quelques octets. Pas une image.

cea Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE asygn MountAIn VIVERIS cnes DEEPGREEN aidge

Ce qu'il faut résoudre

01

Monter en résolution

Sans optimisation , le portage par défaut ne permet qu'une resolution trop basse.

02

Quantifier

Passer en int8 sans perdre les petits animaux.

03

Faire cohabiter

Deux modèles, une seule mémoire, un seul budget de temps.

Pour réussir le challenge vous devrez:

- Entrainer et optimiser des modèle AI de vision
- Manipuler le graph des modèles pour en optimiser le deploiement
- Développer du logiciel embarqué pour coordonner l'exécution des modèles en gérant efficacement la mémoire

cea Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE asygn MountAIn VIVERIS cnes DEEPGREEN aidge

AIDGE for Wildlife Monitoring

Surveillance de la faune avec un microcontrolleur AI très faible consommation



Entrainer un modèle de vision et optimiser son déploiement avec AIDGE pour améliorer la précision et la performance de l'application

Environnement

- La carte de développement IBEX CORE de MountAIn contenant un microcontrôleur ARM Cortex M55 et un NPU ethos U-55
- AIDGE pour l'optimisation et le déploiement du modèle
- Modèle de Vision YOLO



Objectifs

- Entrainer un modèle YOLO avec un dataset spécialisé et le déployer sur une cible embarquée à l'aide de AIDGE en réduisant la résolution des images si besoin
- Profilage de l'exécution du modèle pour trouver les couches à optimiser et les pics d'utilisation mémoire
- Restructuration du modèle et optimisation des noyaux de calcul pour améliorer la performance et augmenter la résolution.

POUR FINIR...

cea
Embedded France
L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE
asygn
MountAIn
VIVERIS
cnes
DEEPGREEN
aidge

Dates Importantes

Date	Étape
Octobre - Décembre 2026	Réalisation du projet
8 et 9 octobre 2026	Présentation détaillée des cas d'usage par les industriels (lien à venir) • 8/10 – 14h00 avec Viveris • 8/10 – 14h30 avec Asygn • 9/10 – 13h00 avec MountAIn
15 octobre à 14h 5 Novembre à 14h	Session de Questions / Réponses sur Aidge avec Iryna
31 décembre 2026	Remise des livrables (présentation + vidéo + code)
14 Janvier 2027	Défense des projets devant le jury
26 Janvier 2027	🏆 Remise des prix lors des Assises de l'embarquée à Bercy.

cea Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE ASYGN MountAIn VIVERIS cnes DEEPGREEN aidge

Matériel & préparation

Votre matériel

- Le **matériel est prêté par nos partenaires**
- Il sera **envoyé au tuteur ou au point de contact de votre école**
- **Expédition prévue en fin de semaine**
- ⚠ **Prenez-en soin : il devra être retourné à la fin du challenge**

En attendant…

- **Installez Aidge**
- **Explorez la documentation et les tutoriels**

Votre projet mérite d'être vu !

Partagez votre aventure sur LinkedIn

1. Présentez votre équipe
2. Montrez votre projet et vos avancées
3. Identifiez **@EclipseAidge, @DeepGreen, @EmbeddedFrance**
4. Utilisez **#ChallengeAidge #IAEmbarquée #France2030**

Une question ?

N'hésitez pas, on aime les gens curieux

Bonne chance à tous !

cea
Embedded France
L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE
asygn
MountAIn
VIVERIS
cnes
DEEPGREEN
aidge

F.A.Q

- **Qui fournit le matériel ?**

→ Le matériel est fourni par les entreprises organisatrices (entre 7 et 10 plateformes matérielles selon le challenge). Attention, le nombre d'équipe est donc limité ! Il sera envoyé le 2 octobre. Profitez du temps d'attente pour découvrir Aidge !

- **Un point de contact est-il nécessaire dans l'établissement ?**

→ Un enseignant doit être désigné comme point de contact de l'établissement. Il sera chargé de réceptionner et de retourner le matériel et assurera le lien avec l'organisation du Challenge.

- **Un enseignant tuteur est-il nécessaire dans l'établissement ?**

→ Oui. Chaque équipe doit être accompagnée par un enseignant tuteur. Celui-ci veillera au bon déroulement du Challenge au sein de son équipe et pourra l'accompagner tout au long du projet en répondant à ses questions et en lui apportant des conseils. Le tuteur peut également être le point de contact de l'établissement.

- **Les élèves bénéficieront-ils d'un accompagnement des entreprises ?**

→ Oui. Des sessions d'échanges avec les entreprises seront organisées pendant la durée du challenge, La fréquence et la durée seront ajustées en fonction du besoin,,, Premiers échanges le 8 et le 9 octobre !

cea Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE asygn MountAIn VIVERIS cnes DEEPGREEN aidge

F.A.Q

- **Faut-il déjà connaitre Aidge pour participer ?**

⟶ Non. Le Challenge est justement l'occasion de découvrir Aidge à travers un projet concret d'IA embarquée. Et rien ne vous empêche de tester Aidge avant le lancement officiel du challenge!

- **Plusieurs équipes d'un même établissement peuvent-elles participer ?**

⟶ Oui, tout à fait ! Plusieurs équipes d'un même établissement peuvent participer. Mais attention : chaque équipe joue de son côté et mène son propre projet !

- **Si je m'inscris, suis-je certain de pouvoir participer ?**

⟶ Malheureusement, pas forcément. Le nombre de participants est limité, notamment en raison des contraintes liées aux plateformes matérielles et pour garantir le bon déroulement du Challenge ainsi qu'un accompagnement de qualité. Nous ferons toutefois notre maximum pour permettre au plus grand nombre d'écoles de participer

- **Une autre question ?**

⟶ On aime les curieux ! N'hésitez à nous contacter : pierre.gaillard@cea.fr

cea Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE asygn MountAIn VIVERIS cnes DEEPGREEN aidge